

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**FYZ-02** Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (*Fyzika 1, 1/1*)**Učivo:** Pythagorova věta; obrácená Pythagorova věta; užití v rovině a v prostoru

Připomenutí

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

$$u = a\sqrt{2}$$

$$u = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$v = \frac{a}{2}\sqrt{3}$$

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$u_t = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Pythagorova věta a její obrácení: výpočet stran pravoúhlého trojúhelníku, úhlopříčky, výšky a vzdálenosti. U každé úlohy si načrtni pravoúhlý trojúhelník a vyznač přeponu. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 6 cm a 8 cm. Vypočítej délku přepony. ★☆☆
- Přepona pravoúhlého trojúhelníku měří 13 cm, jedna odvěsna 5 cm. Vypočítej druhou odvěsnu. ★☆☆
- Odvěsny pravoúhlého trojúhelníku měří 2 cm a 3 cm. Vypočítej přeponu a zaokrouhli na desetiny. ★☆☆
- Rozhodni, zda je trojúhelník pravoúhlý, jsou-li délky jeho stran: a) 9, 12, 15; b) 6, 7, 9; c) 20, 21, 29. ★★★
- Vypočítej úhlopříčku čtverce se stranou 5 cm (na desetiny). ★☆☆
- Vypočítej úhlopříčku obdélníku se stranami 24 cm a 7 cm. ★☆☆
- Rovnoramenný trojúhelník má základnu 10 cm a ramena 13 cm. Vypočítej jeho výšku k základně a obsah. ★★★
- Rovnostranný trojúhelník má stranu 6 cm. Vypočítej jeho výšku (na desetiny) a obsah. ★★★
- Vypočítej vzdálenost bodů $A[1; 3]$ a $B[4; 7]$ v soustavě souřadnic (jednotka 1 cm). ★★★
- Kosočtverec má úhlopříčky 16 cm a 12 cm. Úhlopříčky se půlí a jsou na sebe kolmé. Vypočítej délku strany a obvod. ★★★

B. Slovní úlohy

- Obrazovka monitoru má rozměry 48 cm × 27 cm. Jak dlouhá je její úhlopříčka v cm a kolik je to palců (1 palec = 2,54 cm)? ★★★
- Park má tvar obdélníku 120 m × 50 m. Chodec jde z jednoho rohu do protějšího po úhlopříčné cestě místo po okraji. Kolik metrů ušetří? ★★★
- Stožár vysoký 12 m je zajištěn lanem, které vede z vrcholu stožáru k bodu na zemi 5 m od jeho paty. Jak dlouhé je lano? ★☆☆
- Dům je široký 10 m a má sedlovou střechu, jejíž hřeben je 3 m nad stropem (uprostřed šířky). Jak dlouhá je krokev od hřebene k okraji stropu (bez přesahu)? ★★★
- Rovnoramenný lichoběžník má základny 20 cm a 8 cm a ramena 10 cm. Vypočítej jeho výšku a obsah. ★★★
- Loď vypluje z přístavu, pluje 9 km na sever a pak 12 km na východ. Jak daleko je od přístavu vzdušnou čarou? ★☆☆
- Vejde se do krabice tvaru kvádra s rozměry 100 cm × 40 cm × 30 cm tyč dlouhá 115 cm? Spočítej úhlopříčku dna i tělesovou úhlopříčku. ★★★

C. Na co to budu potřebovat

- Fyzika – skládání rychlostí: Loďka pluje kolmo přes řeku rychlostí 3 m/s vzhledem k vodě a proud ji unáší rychlostí 4 m/s. Jak velkou rychlostí se pohybuje vzhledem ke břehu? ★★★
- Fyzika – dráha a posunutí: Turista ujde 3 km na východ, 2 km na sever, 1 km na východ a 1 km na sever. Jakou dráhu ušel a jak daleko je od startu (velikost posunutí)? ★★★

20. Iracionální čísla: a) Vypočítej $1,41^2$ a $1,42^2$ a rozhodni, mezi kterými desetinnými leží $\sqrt{2}$. b) Jak narýsuješ úsečku délky přesně $\sqrt{5}$ cm? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Přijímačky 2024, 1. řádný termín (M9A) – úloha 6** – Výška lichoběžníku z úhlopříčky a délka ramene Pythagorovou větou, obsah lichoběžníku. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/MA_2024_9_Ax.pdf
- **Přijímačky 2024, 2. řádný termín (M9B) – úlohy 2 a 6** – Přepona a porovnání dvou cest (úloha 2), základna a rameno lichoběžníku, obsah a obvod (úloha 6). Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/MA_2024_9_Bx.pdf
- **Přijímačky 2026, 1. řádný termín (M9A) – úloha 13** – Výška rovnoramenného trojúhelníku Pythagorovou větou a jeho obsah (výběr z možností). Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/dokumenty/M9A_2026_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Využití Pythagorovy věty I (Matematika ZŠ, M. Krynický)** – Obrácená Pythagorova věta a řešení slovní úlohy z praxe s postupem krok za krokem.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/08%20Mocniny/22%20Vy%C5%BEit%C3%AD%20Pythagorovy%20v%C4%9Bty%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $c = \sqrt{36 + 64} = 10$ cm
2. $\sqrt{169 - 25} = 12$ cm
3. $c = \sqrt{13} \approx 3,6$ cm
4. a) ano ($81 + 144 = 225$); b) ne ($36 + 49 = 85 \neq 81$); c) ano ($400 + 441 = 841$)
5. $u = 5\sqrt{2} \approx 7,1$ cm
6. $u = 25$ cm
7. výška půlí základnu: $v = \sqrt{169 - 25} = 12$ cm; $S = 60$ cm²
8. $v = \sqrt{36 - 9} = 3\sqrt{3} \approx 5,2$ cm; $S \approx 15,6$ cm²
9. odvěsny 3 a 4 $\rightarrow |AB| = 5$ cm
10. $a = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ cm; $o = 40$ cm
11. $\sqrt{3\,033} \approx 55,1$ cm $\approx 21,7$ palce (prodává se jako 22")
12. úhlopříčka 130 m, po okraji 170 m $\rightarrow$ ušetří 40 m
13. 13 m
14. $\sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} \approx 5,83$ m
15. polovina rozdílu základů 6 cm; $v = \sqrt{100 - 36} = 8$ cm; $S = 112$ cm²
16. 15 km
17. dno $\approx 107,7$ cm, tělesová úhlopříčka $\approx 111,8$ cm < 115 cm $\rightarrow$ nevejde se
18. 5 m/s (rychlosti jsou vektory na sebe kolmé)
19. dráha 7 km; posunutí: 4 km na východ a 3 km na sever $\rightarrow 5$ km
20. a) $1,9881 < 2 < 2,0164$, tedy $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$ ($\sqrt{2} \approx 1,414$); b) přepona pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 1 cm a 2 cm

Řešení krok za krokem

Úloha 15

1. Z konců kratší základny spustíme výšky – lichoběžník se rozdělí na obdélník a dva shodné pravoúhlé trojúhelníky.
2. Kratší odvěsna každého trojúhelníku je polovina rozdílu základů: $\frac{20 - 8}{2} = 6$ cm; přeponou je rameno 10 cm.
3. Výška: $v = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8$ cm.
4. Obsah: $S = \frac{(20 + 8) \cdot 8}{2} = 112$ cm².

Úloha 17

1. Úhlopříčka dna (odvěsny 100 cm a 40 cm): $u = \sqrt{100^2 + 40^2} = \sqrt{11\,600} \approx 107,7$ cm.
2. Tělesová úhlopříčka je přepona trojúhelníku s odvěsnami u a 30 cm: $u_t = \sqrt{11\,600 + 30^2} = \sqrt{12\,500} \approx 111,8$ cm.
3. Nejdelší úsečka, která se do krabice vejde, je tělesová úhlopříčka.
4. $111,8 < 115$, takže tyč dlouhá 115 cm se do krabice nevejde.